

Kulturcenter Handwerk

Projektoplæg

3. semester

Forår 2021



Indledning

På elinstallatøruddannelsens 3. semester afholdes en intern prøve i de behandlede emner inden for forsyning, installation og virksomhed.

Prøven er en individuel mundtlig projekteksamen, og eksaminationsgrundlaget er en afleveret projektrapport udarbejdet individuelt eller i grupper bestående af op til 5 studerende.

På de følgende sider forefindes undervisergruppens oplæg.

Projektoplægget består af tre oplæg fra ovennævnte emneområder samt et særskilt oplæg vedrørende emnet fasekompensering.

De tre oplæg skal kædes sammen og omsættes til en el-teknisk entreprise.

På baggrund af projektoplægget ønskes udarbejdet et projekteret løsningsforslag og tilbud.

Gruppens løsning og tilbud dokumenteres i en projektrapport.

Projektoplægget udleveres fredag d. 9. april kl. 13.30.

Mandag d. 12. april afholdes der spørgetid mellem kl. 8.00 og 9.30 via Teams. Der vil herefter ikke være mulighed for yderligere hjælp eller vejledning. Link til Teams-møde bliver udsendt på mail.

Projektrapporten afleveres elektronisk som gruppeaflevering i Wiseflow. Der afleveres én samlet PDF. Afleveringsfrist er **fredag d. 16. april kl. 12.00**.

Der afholdes eksamen mandag-onsdag d. 26.-28. april. Eksamensplanen vil blive udmeldt snarest.

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Eksamensvejledning 3. semester	3
Bedømmelsesgrundlag.....	3
Virksomhed	4
Opgave i de virksomhedsrelaterede elementer.	4
Forsyning.....	5
Installationsopgave	7
Oplysninger	7
Generelle.....	7
Kulturcentrets installationer	7
Lavspændingsforsyning til boligblokke	8
Opgaven i installation omfatter	9
Fasekompensering	10
Oplysninger	10
Opgaven i fasekompensering omfatter	10
Bilag 01 – Forsyning	11
Bilag 02 – Principdiagram over kulturcentrets installation	12
Bilag 03 – Belastningsoversigt for kulturcentrets installation	13
Bilag 04 – Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til boligblokkene.....	15
Bilag 05 – Oversigtstegning 10 kV kabelføring	16

Eksamensvejledning 3. semester

Prøven på elinstallatøruddannelsens 3. semester er en tværfaglig projekteksamen med fælles fremlæggelse og individuel forberedelse samt individuel eksamination.

- Eksaminationsgrundlaget er et projekt udarbejdet individuelt eller af en gruppe og dokumenteret i en afleveret projektrapport.
- Tidspunktet og rækkefølgen for eksamen fremgår af eksamensplanen.
- Den studerende møder sammen med sin gruppe 20 min. før den fælles fremlæggelse.
- Eksamen starter med en fælles fremlæggelse. Gruppen har sammenlagt 2 minutter pr. gruppedeltager til rådighed. Har gruppen eksempelvis fire deltagere, giver det samlet 8 minutter til den fælles fremlæggelse. Priorité den fælles tid til fremlæggelse, så alle gruppedeltagere får omtrentlig lige meget taletid.
- Efter den fælles fremlæggelse trækker den første studerende på eksamensplanen et spørgsmål. Spørgsmålet vil enten være til et emne i forsyning, installation eller virksomhed.
- Den studerende isoleres derefter i et forberedelseslokale med de tilladte hjælpemidler. Den studerende har 30 minutter til at bearbejde det stillede spørgsmål og forberede et kort oplæg, der ikke må overskride 10 minutter.
- Herefter kaldes den studerende ind i eksamenslokalet. Det forventes, at den studerende holder et oplæg på maksimalt 10 minutter, hvorefter der krydseksamineres i ca. 15 minutter.
- Derefter voteres der og den endelige karakter gives.
- Ved eksamen gives der karakterer efter 7-trinsskalaen.
- De studerende fra samme gruppe, der har gennemført deres individuelle eksamination, må ikke komme i kontakt med de fra gruppen, der endnu ikke har gennemført deres individuelle eksamination.
- Sammenlagt tid til eksamination inkl. fælles fremlæggelse, forberedelse, individuelt oplæg, krydseksamination og votering: 62 minutter pr. studerende

Ved eksamen medvirker 2-3 undervisere fra den studerendes interne undervisergruppe.

Bedømmelsesgrundlag

Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå i den individuelle bedømmelse. Af samme grund er projektrapportens kvalitet essentiel.

Virksomhed

Opgave i de virksomhedsrelaterede elementer.

Gruppen bedes udarbejde et overslagsbaseret tilbud/tilbudsbrev for el-entreprisen, som minimum udvalgte dele af denne.

Kvalitet

Udførelsen af det pågældende el-arbejde skal kvalitetssikres i henhold til branchekrav samt de valgte kvalitetsmål, som er defineret ud fra de dimensioneringsmæssige beregninger, samt de forhold, som kunde-/markedsanalysen giver anledning til.

Driften af de udførte elinstallationer på entreprisen skal kvalitetssikres i henhold til branchekrav samt de valgte kvalitetsmål. I skal herunder udarbejde en vedligeholdelsesplan for de udførte installationer.

Endvidere ønskes en redegørelse for, hvordan I vil sikre, at målene og standarden for den valgte kvalitet bliver nået, samt hvordan I vil dokumentere den valgte kvalitet inden arbejdet igangsættes, når arbejdet udføres, når arbejdet er færdiggjort og skal afleveres, samt når installationerne er sat i drift.

Miljø

Gruppen skal opbygge et styresystem, hvor der anvendes relevante styringsværktøjer til sikring af miljøet ved udførelsen af entreprisen

Gruppen skal endvidere udarbejde relevant dokumentation for sikring af miljøet på entreprisen.

Arbejds miljø/sikkerhed

Gruppen skal sikre og dokumentere at arbejdsmiljø og sikkerhed på entreprisen tilrettelægges i henhold til lovgivning og eventuelle specifikke krav fra bygherre/entreprenør.

Bygherre forlanger dokumentation for sikringen af arbejdsmiljøet/sikkerheden på entreprisen, f.eks. i form af en entrepriseafgrænset APV.

Forsyning

På en 10 kV ring skal en transformerstation (*Station 3*) udbygges. I forbindelse med mejeriets udvidelse etableres en ny transformer som satellit-station i mejeriets nye bygning (*Station 3.3*).

Data for applikationen

Station 0:	$U_n = 50/10$ kV $S_{KN,max}$ på 10 kV skinnen er 210 MVA ved et R/X forhold på 0,18 $S_{KN,min}$ på 10 kV skinnen er 175 MVA ved et R/X forhold på 0,35 Transformer T0 er automatisk spændingsreguleret så der konstant vil være 10,5 kV på 10 kV skinnen
Station 3.3	Omgivelsestemperatur 35°C og ingen brandbare bygningsdele HV-forsyningsledere fra indgangsfelt til transformerhorn lægges på kabelstige i trekantformation
T1 / T2 / T4:	500 kVA, 10,5/0,42 kV, Dyn5
T3.1 / T3.2 / T5:	630 kVA, 10,5/0,42 kV, Dyn11
Generelt:	Kablerne W1 – W6 er alle af typen 3X240+35 PEX-M-AL Kabellængderne er opgivet til følgende: W1 – 750m; W2 – 1,2km; W3 – 875m; W4 – 1,5 km; W5 – 450m; W6 – 1,1km W3.1 – der skal etableres – estimeres til ikke at overstige en længde på 350m, og skal dimensioneres ud fra følgende oplysninger: Jordtemperatur = 15°C Termisk modstand i jord = $1,5 \text{ K} \cdot \text{m/W}$ Nedgravningsdybde for kabler = 1,2 m W3.1 skal – sammen med Transformer 3.3 – overstrømsbeskyttes af en relæstyret effektafbryder (af samme type som Relæ A og B), der placeres i koblingsfeltet i Station 3 Skillepunktet mellem Radial A og Radial B, er under normaldrift i Station 3, ved en åben lastadskiller mellem Station 3 og Station 4. Ved unormal drift kan der kobles om så både Relæ A eller Relæ B kan forsyne hele ringforbindelsen, ved adskillelse i Station 1 eller Station 5, ind mod Station 0. 10 kV nettet er udført som slukkespolejordet net, og I_{rest} kan sættes til 25 A

Derudover henvises til "Bilag 01 – Forsyning"

Følgende ønskes udført

- a) Indstil linjerelæerne *A* og *B*, så de beskytter ringen/radialerne under unormal drift. De to relæer skal indstilles ens
- b) Find en passende transformerstørrelse for *T3.3* så den kan forsyne kulturcentret
- c) Indstil relæet der beskytter *T3.3*
- d) Dimensioner HV-forsyningslederne imellem indgangskablet i *Station 3.3* til transformer *T3.3*
- e) Kontrollér/redegør for selektivitet imellem linjerelæer, transformerrelæ foran *T3.3* og LV-udstyr i *Station 3.3*
- f) Dimensionér jordingsanlægget i *Station 3.3* idet der ønskes TN som jordingssystem på LV-siden

Installationsopgave

En tidligere fabrik skal renoveres og omdannes til et kulturcenter med showrooms, kontorer, diverse værksteder og fællesfaciliteter. I forbindelse med renoveringen og det øgede leveringsomfang etableres der ny forsyning fra en ny opsat transformerstation (transformer T3.3 – se afsnittet Forsyning).

I tillæg til kulturcentret forsyner transformer T3.3 to lavspændingsradialer (A og B), der hver forsyner to boligblokke. Derudover skal der afsættes én ekstra disponibel knivsikring i transformer T3.3 til forsyning af fremtidige forbrugere.

På bilag er vedlagt følgende:

- Principdiagram over kulturcentrets installation¹
- Belastningsoversigt for kulturcentrets installation²
- Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til boligblokkene³

Oplysninger

Generelle

- Kortslutningsniveauer på primær-/sekundærside af transformer T3.3 tages fra beregninger foretaget under afsnittet Forsyning
- Oplysning om aktuel driftsspænding på primær-/sekundærside af transformer T3.3 tages fra beregninger foretaget under afsnittet Forsyning
- Mærkedata for transformer T3.3 tages fra beregninger foretaget under afsnittet Forsyning
- Udover belastningerne fra kulturcentret og lavspændingsradialerne til boligblokkene skal der regnes med én yderligere afgang fra transformer T3.3 forsikret med 160 A NH1. Belastningen fra denne afgang kan regnes som sikringens mærkestrøm ved $\cos\phi = 1$
- Der skal ikke regnes med samtidighedsfaktor mellem de fire afgange på transformer T3.3

Kulturcentrets installationer

Systemjording:

- TN-C-S. Opsplitning af PEN-leder sker i tavle A01

Føringsveje:

- Værste fremføringsmåde for stikledning W01 er i et bygningshulrum, der måler 200 mm x 200 mm
- Alle hovedledninger til tavlerne A02 til A13 er fremført på samme kabelstige fra tavle A01. Herefter er alle hovedledninger fremført på to separate uperforerede kabelbakker; én til hovedledninger til tavlerne A02 til A07, og én til hovedledninger til tavlerne A08 til A13. Der skal ikke tages højde til andre fremføringsmåder.
- Gruppeledning W09.9 er fremført i ledningskanal med seks andre kabler med tværsnit mellem 2,5 mm² og 6 mm² i kabeltypen XLPE. For de seks andre kabler gælder, at forholdet

¹ Bilag 02 – Principdiagram over kulturcentrets installation

² Bilag 03 – Belastningsoversigt for kulturcentrets installation

³ Bilag 04 – Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til boligblokkene

$\frac{I_n}{I_z \cdot k_t}$ er mindre end 0,5 for hver respektive strømkreds. Der skal ikke tages højde til andre fremføringsmåder. Gruppeledning W09.9 afsluttes i forsyningsadskiller til plasmaskæren

Kabler:

- W01 er af kabeltypen XLPE Cu. Maksimalt tværsnit er 150mm²
- W09 er med aluminium som ledermateriale. Kabeltype for alle andre hovedledninger fremgår af bilag 05
- W09.9 er af kabeltypen XLPE

Overstrømsbeskyttelsesudstyr:

- Stikledning W01 er overstrømsbeskyttet af smeltesikringer i typen NH1
- Overstrømsbeskyttelsesudstyr for hovedledning W09 udgøres af en kredsbyder (MCCB). Overstrømsbeskyttelsesudstyr for alle andre hovedledninger fremgår af bilag 05
- Gruppeledning W09.9 overstrømsbeskyttes af en minikredsbyder (MCB)

Tavler:

- Tavle A01 er udført som klasse I. Alle andre tavler er klasse II

Temperaturer:

- Temperaturen i bygningshulrum er 35 °C
- Alle andre steder kan temperaturen regnes for maksimalt at blive 27 °C

Belastninger:

- Alle belastninger og samtidighedsfaktorer fremgår af bilag 05. Der er ingen samtidighedsfaktor på belastningen fra tavle A01
- Da flere af belastningerne på tavle A09 inkorporer effektelektronik skal der under normal belastning regnes med en samlet nulstrøm på 50 A grundet forekomsten af 3. harmoniske strømme
- På tavle A09 er der oplyst startstrømme for tre motorer, der alle kan starte op samtidig

Lavspændingsforsyning til boligblokke

Føringsveje:

- Der skal kun regnes med fremføring direkte i jord
- Der forekommer ikke samlet fremføring; hverken mellem de to radialer eller andre kabler

Kabler:

- Der anvendes kabeltypen PEX-M-AL. Der anvendes samme tværsnit på alle strækninger. Nedlægningsdybden er 0,7 m

Overstrømsbeskyttelsesudstyr:

- Der skal anvendes ét sæt smeltesikringer af typen NH2 til hver af de to afgange fra transformer T3.3

Temperaturer og termisk modstand i jord:

- Fastsættes efter eget skøn

Belastninger:

- Belastningerne fra lejlighederne fastsættes vha. "Velder-formlen". Årligt forbrug fastsættes efter eget skøn. Der er projekteret med ca. to voksne og to børn pr. lejlighed
- Samtidighedsfaktor for ejendomsbelastningerne kan sættes til 0,7 på alle delstrækninger. Ved fastsættelse af den samlede belastning af transformer T3.3 kan samtidighedsfaktoren for ejendomsbelastningerne sættes til 0,6. Til ejendomsbelastningerne kan der regnes med cosφ 0,9, og til lejlighedsbelastningerne kan der regnes med cosφ 1

- For alle belastninger skal der regnes med en årlig belastningsstigning på 1 % over 10 år

Opgaven i installation omfatter

- Fastlæg den samlede belastning af transformer T3.3 ud fra forbruget til kulturcentret, lavspændingsradialerne samt den ekstra afgang, og vælg derefter transformerstørrelse for T3.3 (valg af transformertype foretages under afsnittet Forsyning)

Kulturcentret:

- Vælg smeltesikringer til overstrømsbeskyttelse af W01 og fastsæt tværsnittet ud fra krav til overbelastningsbeskyttelse
- Kontroller at tavle A01 er fejlbeskyttet af smeltesikringerne foran stikledning W01
- Vælg overstrømsbeskyttelsesudstyr til hovedledning W09 og fastsæt tværsnittet ud fra krav til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
 - Stil i samme ombæring forslag til den samlede fremføring af hovedledningerne. Forslaget skal tage udgangspunkt i praksis, og skal inddrage overvejelser ift. føringsvejenes størrelser, evt. gruppering af kabler i bundter eller enkelt lag samt afstande mellem bundter og enkelte kabler. Den valgte løsning skal illustreres og beskrives
- Vælg overstrømsbeskyttelsesudstyr til gruppeledning W09.9 og fastsæt tværsnittet ud fra krav til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
- Kontroller selektivitet mellem overstrømsbeskyttelsesudstyrene til W01, W09 og W09.9

Lavspændingsforsyning til boligblokke:

- Fastlæg belastningen på alle strækningerne i de to radialer og vælg overstrømsbeskyttelsesudstyr til hver af de to radialer
- Fastsæt tværsnittet på kablerne ud fra krav til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse
- Bestem spændingen i første og sidste forsyningspunkter og afgør om den overholder kravene til en maksimal spændingsvariation på +/- 10 % (af nominel spænding) under normaldrift. Aktuell driftsspænding på primær-/sekundærside af transformer T3.3 tages fra beregninger foretaget under afsnittet Forsyning

Fasekompensering

For at mindske spændingsfaldet i en 10 kV kabelføring har man valgt at indskyde seriekondensatorer i hver faseleder. Oversigtstegning over kabelføringen kan ses på bilag⁴.

Kabelføringen udgår fra en 10 kV samleskinne (punkt A) og forsyner tre 10/0,4 kV transformerstationer (punkt B, C og D). Seriekondensatorerne indskydes i lederne umiddelbart før transformerstationen i punkt B (ved indgangen i selve transformerstationen).

Oplysninger

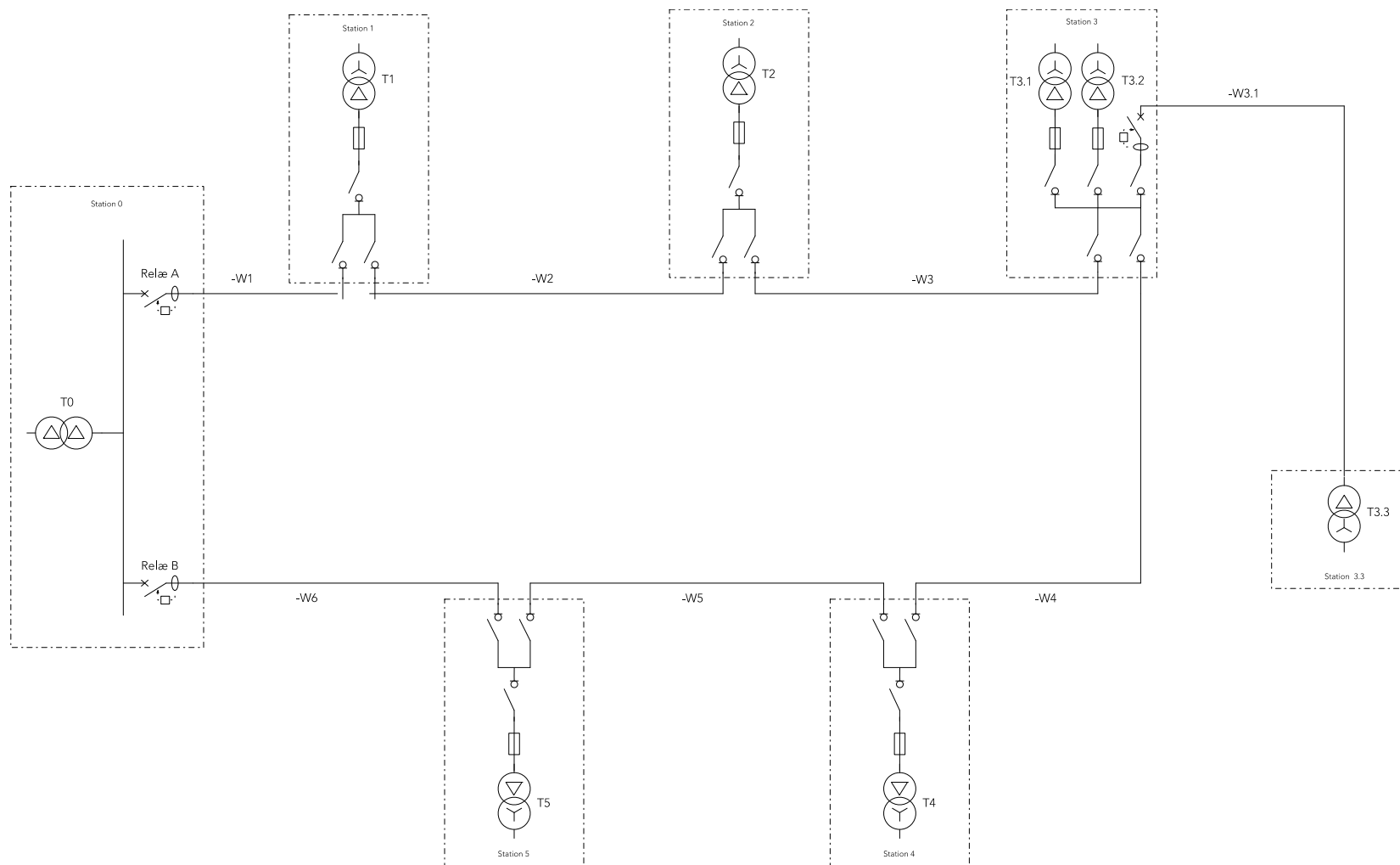
- Kabelføringen er udført med 3x50+16mm² PVC-Cu 12 kV
 - $r_k = 0,387 \Omega/\text{km}$ og $x_k = 0,11 \Omega/\text{km}$
- Spændingen i normaldrift er 10,4 kV på samleskinnen i punkt A
- Frekvensen er 50 Hz
- Afstanden mellem stationerne fremgår af bilag 05
- De enkelte transformerstationers belastninger fremgår af bilag 05. Alle belastninger er trefasede symmetriske belastninger
- Den ønskede spænding i punkt D under normaldrift er 9,5 kV

Opgaven i fasekompensering omfatter

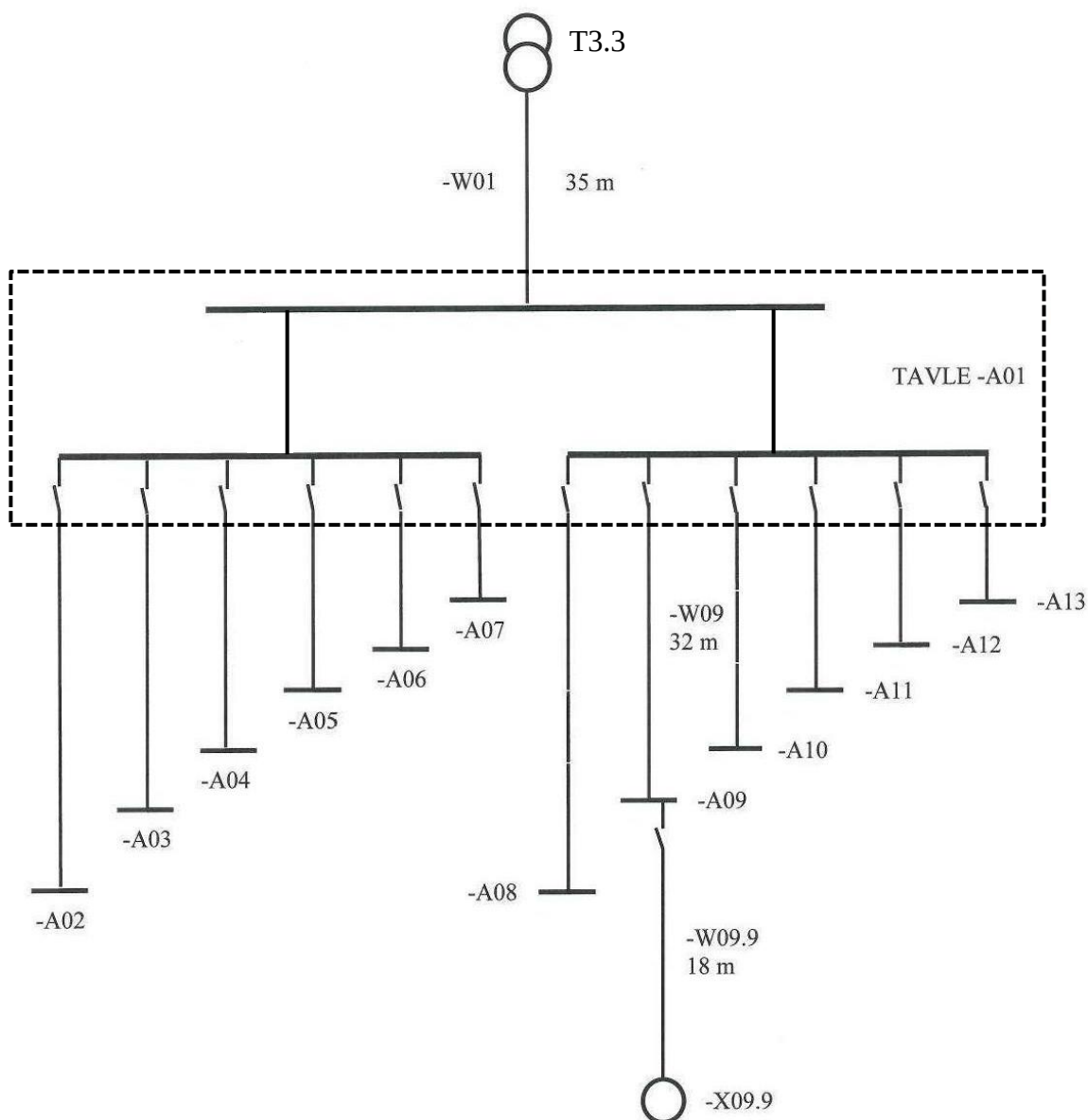
- Udregn størrelsen i Farad på seriekondensatorerne for at opnå den ønskede spænding i punkt D
- Udregn spændingen i afgang fra transformerstation B (dvs. ved udgangen for den videre kabelføring)
- Udregn spændingen over den enkelte seriekondensator under normaldrift

⁴ Bilag 05 – Oversigtstegning 10 kV kabelføring

Bilag 01 – Forsyning



Bilag 02 – Principdiagram over kulturcentrets installation



Bilag 03 – Belastningsoversigt for kulturcentrets installation

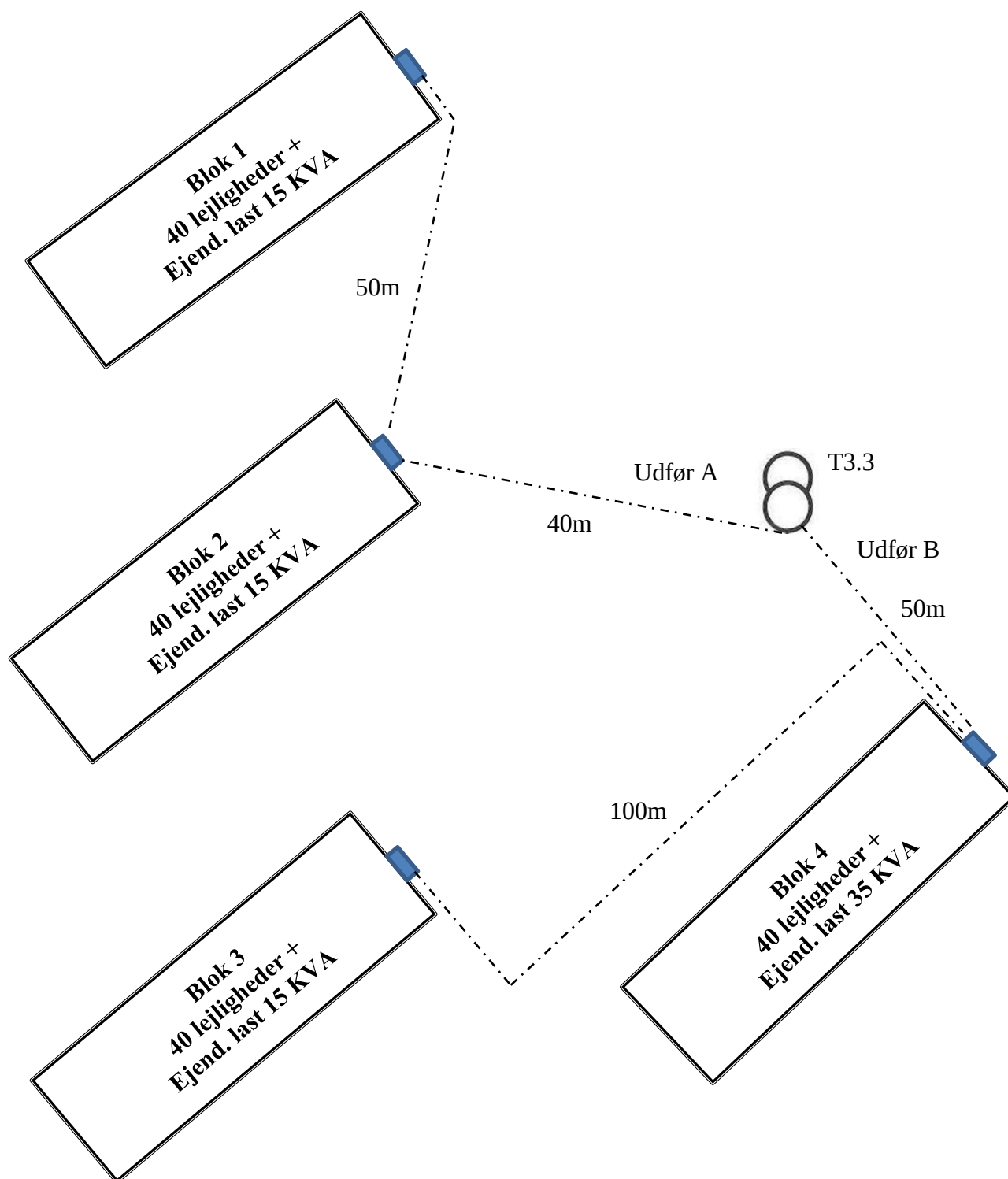
Hovedtavle -A01

Mrk.	Anvendelse	Spænding	Effekt/strøm	Cosφ	In (MCB)	Bemærkninger
-A02	Lager	3x400/230V	14 A	0,95	16 A	5G4mm ² PVC Cu
-A03	Kunstudstilling	3x400/230V	16 A	0,95	20 A	5G6mm ² PVC Cu
-A04	Køkken	3x400/230V	25 kVA	0,90	40 A	5G10mm ² PVC Cu
-A05	Støberi	3x400/230V	25 kW	0,90	50 A	5G25mm ² XLPE Al
-A06	Elevator 1	3x400/230V	7 kW	0,90	16 A	5G6mm ² PVC Cu
-A07	Stenværksted	3x400/230V	20 kVA	0,85	32 A	5G16mm ² PVC Cu
-A08	Smedeværksted	3x400/230V	30 kVA	0,85	50 A	5G35mm ² PVC Cu
-A09	Snedkerværksted	3x400/230V				Sf = 0,5 Længde 32 m
-A10	Gipseri	3x400/230V	16,5 kW	0,95	32 A	5G10mm ² PVC Cu
-A11	Elevator 2	3x400/230V	7 kW	0,90	16 A	5G4mm ² PVC Cu
-A12	Kantine	3x400/230V	14 kW	0,95	25 A	5G10mm ² PVC Cu
-A13	Kontorer	3x400/230V	11 kW	0,95	25 A	5G6mm ² PVC Cu

Gruppetavle -A09 Snedkerværksted

Mrk.	Anvendelse	Spænding	Effekt/strøm	Cosφ	Bemærkninger
-W09.1	Søjleboremaskine	1x230V	6,6 A	0,95	
-W09.2	Båndsav	1x230V	8,6 A	0,95	
-W09.3	Skivepudsemaskine	1x230V	6,6 A	0,95	
-W09.4	Drejebænk	3x400/230V	22 A	0,90	
-W09.5	Afretter	1x230V	8,6 A	0,90	
-W09.6	Overfræser	1x230V	11,5 A	0,95	
-W09.7	Tykkelseshøvl	1x230V	9 A	0,90	
-W09.8	Langhulsboremaskine	1x230V	5 A	0,95	
-W09.9	Plasmaskærer	3x400/230V	18,5 A	0,81	$I_{\text{start}} = 6 \cdot I_{1/1}$ Længde 18 m
-W09.10	Fræser	3x400/230V	19 A	0,90	
-W09.11	Båndpudser	3x400/230V	15,2 A	0,90	$I_{\text{start}} = 5 \cdot I_{1/1}$
-W09.12	Rundsav	3x400/230V	24 A	0,95	$I_{\text{start}} = 4 \cdot I_{1/1}$
-W09.13	Svejseværk	1x400V	18 A	0,80	
-W09.14 til -W09.20	Stikkontakter	1x230V	10 grp. á 10 A	0,95	Sf = 0,5
-W09.21 til -W09.22	Stikkontakter	3x400/230V	4 grp. á 16 A	0,85	Sf = 0,5
-W09.23 til -W09.25	Lys	1x230V	3 grp. á 10 A	1,00	

Bilag 04 – Oversigtstegning over lavspændingsforsyningen til boligblokkene



Bilag 05 – Oversigtstegning 10 kV kabelføring

